

?

Figura não encontrada

\thechapterimage

A. Exemplo de Modelo Conceitual

A.1 Exemplo de Documento de Modelo Conceitual: Agência Bancária com Atendentes Humanos e Caixas Eletrônicos

A.1.1 Finalidade do documento

Este documento apresenta um exemplo completo de **modelo conceitual** para um sistema de atendimento bancário presencial em que clientes chegam à agência a pé e podem ser atendidos por **atendentes humanos** ou por **caixas eletrônicos**. O objetivo do documento não é ainda implementar o modelo em um simulador específico, mas explicitar, de maneira estruturada, o que será representado, quais mecanismos do sistema serão preservados, quais hipóteses serão adotadas e quais medidas de desempenho deverão ser produzidas pelo estudo de simulação.

A elaboração deste modelo conceitual parte do princípio de que o sistema real já foi identificado e que há interesse em responder questões relacionadas a desempenho operacional, dimensionamento de capacidade, formação de filas, utilização dos recursos de atendimento e eventual perda de clientes por desistência. Assim, o modelo conceitual deve servir como artefato intermediário entre a descrição do sistema real e sua futura implementação com-

putacional, permitindo que decisões importantes de abstração, escopo e representação sejam tomadas explicitamente.

A.1.2 Identificação do sistema

O sistema de interesse é uma agência bancária física que recebe clientes presencialmente ao longo do tempo. Ao entrarem na agência, os clientes buscam a realização de serviços bancários que podem ser executados de duas formas distintas:

1. por meio de atendimento humano, realizado por funcionários da agência em postos de atendimento;
2. por meio de autoatendimento, realizado em caixas eletrônicos disponíveis no ambiente da agência.

O sistema possui, portanto, duas infraestruturas principais de atendimento: uma baseada em **recursos humanos** e outra baseada em **equipamentos de autoatendimento**. Dependendo do perfil do cliente e do tipo de serviço desejado, ele poderá dirigir-se preferencialmente a uma dessas alternativas, podendo ou não haver migração entre elas conforme a lógica operacional assumida no modelo.

A.1.3 Problema de interesse

A agência está sendo analisada porque há dúvida sobre a adequação da capacidade de atendimento atualmente disponível. Em particular, deseja-se saber se:

- a quantidade de atendentes humanos é suficiente para manter tempos de espera aceitáveis;
- a quantidade de caixas eletrônicos é suficiente para absorver a demanda de autoatendimento;
- os clientes permanecem tempo excessivo na agência;
- as filas atingem comprimentos inadequados;
- há indícios de ociosidade excessiva de certos recursos;
- clientes desistem do atendimento devido ao congestionamento do sistema.

Em termos mais gerais, o problema consiste em avaliar se a capacidade atual da agência é compatível com a demanda observada e, caso não seja, em que parte do sistema se concentram os principais gargalos operacionais.

A.1.4 Objetivos do estudo

O estudo tem como objetivo geral avaliar o desempenho operacional do sistema de atendimento da agência bancária e apoiar decisões sobre o dimensionamento de atendentes humanos e caixas eletrônicos.

Os objetivos específicos do estudo são:

1. estimar a taxa de ocupação dos atendentes humanos;

2. estimar a taxa de ocupação dos caixas eletrônicos;
3. estimar os tempos médios e distribuições de tempo de espera nas filas;
4. estimar os tempos totais de permanência dos clientes no sistema;
5. estimar o tempo de uso dos caixas eletrônicos;
6. estimar os comprimentos médios e máximos das filas;
7. estimar a proporção de clientes que desistem do atendimento;
8. avaliar se a quantidade atual de atendentes e de caixas eletrônicos é suficiente;
9. comparar cenários alternativos de capacidade, caso necessário.

A.1.5 Justificativa para o uso de simulação

O uso de simulação é justificado porque o sistema apresenta características que dificultam análise puramente determinística ou simplificada. Entre essas características destacam-se a aleatoriedade dos instantes de chegada dos clientes, a variabilidade dos tempos de atendimento, a competição por recursos limitados, a formação de filas, a possibilidade de desistência e a coexistência de dois subsistemas de atendimento com comportamentos distintos.

Além disso, o interesse do estudo não recai apenas sobre médias isoladas, mas sobre medidas de desempenho emergentes da interação entre clientes, filas e recursos ao longo do tempo. Em sistemas desse tipo, pequenas mudanças na capacidade ou na variabilidade podem produzir efeitos significativos sobre espera, congestionamento, ociosidade e perda de clientes. A simulação, portanto, permite reproduzir explicitamente essa dinâmica operacional e comparar cenários alternativos sem interferir diretamente no sistema real.

A.1.6 Escopo do modelo

O modelo conceitual abrangerá o fluxo interno do cliente desde sua chegada à agência até sua saída do sistema, contemplando:

- chegada de clientes ao ambiente da agência;
- decisão quanto ao tipo de atendimento buscado;
- espera em fila para atendimento humano ou para caixa eletrônico;
- uso do recurso correspondente;
- possível desistência por excesso de espera ou fila;
- saída do cliente após término do atendimento.

Não farão parte do escopo principal do modelo, nesta versão inicial:

- processos internos de retaguarda do banco que não afetam diretamente a fila de atendimento;
- falhas técnicas detalhadas dos caixas eletrônicos, salvo se posteriormente consideradas relevantes;
- heterogeneidade detalhada de todos os tipos de serviço bancário possíveis;
- comportamento espacial detalhado dos clientes dentro da agência;
- interação social entre clientes;
- atividades administrativas sem impacto direto sobre a capacidade de atendimento ao

público.

O modelo será, portanto, centrado na dinâmica operacional de atendimento presencial e autoatendimento da agência.

A.1.7 Fronteiras do sistema e ambiente

A fronteira do sistema é definida pelo conjunto de processos compreendidos entre a entrada do cliente na agência e sua saída após atendimento, abandono ou desistência. O ambiente externo inclui fatores que influenciam o sistema, mas não são explicitamente modelados em detalhe, como:

- variação exógena da demanda ao longo do dia;
- perfil demográfico da clientela;
- políticas corporativas do banco não representadas diretamente;
- condições urbanas externas que afetam o fluxo de chegada;
- eventos externos extraordinários, como campanhas, datas de pagamento ou indisponibilidades sistêmicas amplas.

Esses elementos externos poderão aparecer no modelo apenas de forma agregada, por exemplo, por meio de distribuições de chegada diferentes por período do dia ou por parâmetros que representem perfis médios de demanda.

A.1.8 Paradigma de modelagem adotado

O paradigma de modelagem mais adequado para este sistema é a **simulação discreta orientada a eventos**. Essa escolha se justifica porque o comportamento relevante do sistema pode ser descrito como sucessão de eventos que alteram seu estado em instantes específicos, tais como:

- chegada de cliente;
- entrada em fila;
- início de atendimento humano;
- término de atendimento humano;
- início de uso de caixa eletrônico;
- término de uso de caixa eletrônico;
- desistência do cliente;
- saída do sistema.

O sistema também é naturalmente descrito em termos de entidades, recursos, filas, atributos e estatísticas, o que reforça a adequação da SDOE.

A.1.9 Unidades de análise e horizonte temporal

A unidade básica de análise é o **cliente**. Cada cliente constitui uma entidade do modelo, portadora de atributos relevantes ao fluxo de atendimento. O estudo será realizado em horizonte

correspondente ao período de funcionamento diário da agência, podendo ser representado por um dia típico, por diferentes dias típicos ou por replicações independentes que reproduzam a operação diária do sistema.

A unidade de tempo do modelo será, preferencialmente, o minuto, por ser adequada à escala de interesse das filas e dos atendimentos.

A.1.10 Entidades do modelo

A principal entidade dinâmica do modelo é o **cliente**. Dependendo do grau de detalhamento desejado, os clientes podem ser tratados de duas formas:

1. como população homogênea, distinguindo-se apenas o canal de atendimento escolhido;
2. como classes de clientes com perfis distintos, por exemplo:
 - clientes que utilizam exclusivamente caixas eletrônicos;
 - clientes que exigem atendimento humano;
 - clientes potencialmente flexíveis, que podem utilizar um ou outro canal conforme certas regras.

Nesta primeira versão do modelo conceitual, recomenda-se considerar pelo menos três classes de clientes:

- **cliente de atendimento humano;**
- **cliente de autoatendimento;**
- **cliente flexível**, que pode eventualmente migrar entre alternativas, se essa regra for considerada no modelo.

A.1.11 Recursos do modelo

Os principais recursos do sistema são:

- **atendentes humanos**, representando os postos de atendimento pessoal;
- **caixas eletrônicos**, representando os terminais de autoatendimento.

Cada atendente humano será modelado como recurso com capacidade unitária, salvo se o modelo tratar postos equivalentes agregados. De forma análoga, cada caixa eletrônico poderá ser modelado como recurso unitário, ou o conjunto poderá ser modelado como recurso múltiplo com capacidade igual ao número total de máquinas disponíveis.

A.1.12 Filas do modelo

O sistema possui ao menos duas filas conceituais principais:

- **fila para atendimento humano;**
- **fila para caixas eletrônicos.**

Dependendo da política real da agência, essas filas podem ser:

- filas únicas por tipo de atendimento;
- múltiplas filas paralelas;
- fila comum com alocação para o primeiro recurso livre;
- fila com priorização de certos clientes.

Na ausência de especificação mais detalhada do sistema real, recomenda-se adotar inicialmente:

- uma fila única para atendentes humanos;
- uma fila única para caixas eletrônicos;
- disciplina *FIFO* em ambas.

A.1.13 Atributos das entidades

Cada cliente poderá possuir, entre outros, os seguintes atributos:

- tipo de cliente;
- canal de atendimento desejado;
- instante de chegada;
- tempo máximo tolerável de espera;
- indicador de desistência;
- tempo total no sistema;
- tempo de atendimento efetivo;
- tempo de espera acumulado.

Em versões mais detalhadas, também poderiam ser incluídos atributos como idade, grau de familiaridade com caixas eletrônicos, complexidade do serviço ou prioridade de atendimento. Contudo, esses refinamentos só devem ser incorporados se houver base empírica ou justificativa operacional suficiente.

A.1.14 Variáveis de estado do sistema

As principais variáveis de estado do modelo incluem:

- número de clientes na fila de atendimento humano;
- número de clientes na fila de caixas eletrônicos;
- número de atendentes humanos ocupados;
- número de atendentes humanos livres;
- número de caixas eletrônicos ocupados;
- número de caixas eletrônicos livres;
- número de clientes no sistema;
- número acumulado de clientes desistentes;
- número acumulado de clientes atendidos por canal;
- tempo corrente da simulação.

Essas variáveis são suficientes, em primeira aproximação, para descrever a evolução operacional do sistema no formalismo discreto orientado a eventos.

A.1.15 Entradas exógenas do modelo

As principais entradas exógenas são:

- processo de chegada dos clientes;
- distribuição do tipo de cliente;
- distribuição do canal inicialmente procurado;
- tempos de atendimento humano;
- tempos de uso dos caixas eletrônicos;
- distribuição da tolerância à espera, se houver modelagem de desistência;
- eventual variação da demanda ao longo do dia.

Essas entradas deverão ser obtidas por observação direta, registros da agência, entrevistas com gestores ou hipóteses fundamentadas, e posteriormente tratadas estatisticamente conforme os procedimentos discutidos em capítulos anteriores.

A.1.16 Saídas e medidas de desempenho

As principais saídas do modelo, coerentes com os objetivos do estudo, são:

- taxa média de ocupação dos atendentes humanos;
- taxa média de ocupação dos caixas eletrônicos;
- tempo médio de espera na fila de atendimento humano;
- tempo médio de espera na fila dos caixas eletrônicos;
- distribuição dos tempos de espera por canal;
- tempo médio de atendimento humano;
- tempo médio de uso dos caixas eletrônicos;
- tempo médio total de permanência no sistema;
- comprimento médio e máximo da fila de atendimento humano;
- comprimento médio e máximo da fila dos caixas eletrônicos;
- proporção de clientes que desistem;
- número total de clientes atendidos por canal;
- tempo médio de ociosidade dos recursos;
- proporção de utilização relativa entre atendimento humano e autoatendimento.

A.1.17 Lógica operacional do sistema

A lógica conceitual do sistema pode ser descrita da seguinte forma:

1. clientes chegam à agência segundo um processo estocástico de chegadas;
2. ao entrar no sistema, cada cliente é classificado segundo seu tipo ou serviço desejado;
3. com base nessa classificação, o cliente é direcionado ao atendimento humano, ao caixa eletrônico ou a uma decisão entre ambos;
4. se houver recurso disponível no canal correspondente, o atendimento inicia imediatamente;
5. se não houver recurso disponível, o cliente entra na fila correspondente;

6. enquanto aguarda, o cliente pode permanecer na fila ou desistir, conforme regra de tolerância à espera;
7. ao iniciar atendimento, o recurso correspondente é alocado;
8. após transcorrido o tempo de atendimento ou de uso do caixa eletrônico, o recurso é liberado;
9. o cliente sai do sistema;
10. estatísticas de espera, ocupação, filas, atendimento e desistência são atualizadas ao longo da simulação.

A.1.18 Eventos relevantes

Os eventos discretos relevantes do modelo são:

- chegada de cliente à agência;
- classificação do cliente quanto ao canal de atendimento;
- entrada na fila de atendimento humano;
- entrada na fila de caixa eletrônico;
- início de atendimento humano;
- início de uso de caixa eletrônico;
- término de atendimento humano;
- término de uso de caixa eletrônico;
- desistência de cliente na fila;
- saída do cliente do sistema.

Caso o sistema real o exija, o modelo poderá ser refinado para incluir eventos adicionais, como indisponibilidade temporária de caixa eletrônico, fechamento de posto de atendimento ou redirecionamento de cliente entre canais.

A.1.19 Hipóteses simplificadoras iniciais

Para a construção de uma primeira versão do modelo conceitual, propõem-se as seguintes hipóteses simplificadoras:

1. os atendentes humanos são considerados homogêneos em capacidade de atendimento;
2. os caixas eletrônicos são considerados homogêneos em tempo e capacidade de uso;
3. os clientes chegam individualmente, e não em grupos;
4. o sistema opera sob disciplina *FIFO* em ambas as filas;
5. interrupções técnicas e falhas dos equipamentos não são modeladas nesta versão inicial;
6. pausas, trocas de turno ou variação individual de produtividade dos atendentes não são explicitamente modeladas, salvo se houver forte evidência de relevância;
7. a agência é tratada como sistema fechado em termos espaciais, sem modelagem explícita da circulação interna;
8. clientes que escolhem um canal tendem a permanecer nesse canal, salvo regra específica de migração;
9. desistência depende apenas de espera ou tamanho de fila, e não de fatores subjetivos

complexos não observáveis.

Essas hipóteses devem ser revistas posteriormente à luz dos dados e da validação do modelo.

A.1.20 Critérios de fidelidade e adequação

O modelo conceitual será considerado adequadamente construído se:

- representar explicitamente os dois canais principais de atendimento;
- preservar a competição por recursos limitados;
- representar formação de filas e ocupação dos recursos;
- incorporar a possibilidade de desistência, se essa for relevante no sistema real;
- produzir medidas de desempenho coerentes com os objetivos do estudo;
- permitir comparação entre diferentes configurações de quantidade de atendentes e de caixas eletrônicos.

A.1.21 Decomposição modular do modelo

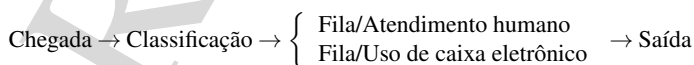
Do ponto de vista conceitual, o sistema pode ser decomposto em cinco módulos principais:

1. **módulo de chegadas**, responsável por gerar clientes no tempo;
2. **módulo de classificação e roteamento**, responsável por direcionar o cliente ao canal adequado;
3. **módulo de atendimento humano**, que inclui fila, alocação de atendente e processamento do serviço;
4. **módulo de autoatendimento**, que inclui fila, alocação de caixa eletrônico e uso do terminal;
5. **módulo de saída e coleta de estatísticas**, responsável por registrar medidas de desempenho e liberar entidades do sistema.

Essa decomposição é metodologicamente útil porque separa responsabilidades e facilita a futura implementação computacional do modelo.

A.1.22 Descrição conceitual resumida do fluxo

Em termos resumidos, o fluxo conceitual do sistema pode ser descrito assim:



com possibilidade de desistência durante a fase de espera.

Essa formulação, embora compacta, deve ser interpretada à luz da descrição mais detalhada apresentada nas seções anteriores.

A.1.23 Cenários de análise previstos

Uma vez implementado, o modelo deverá permitir ao menos os seguintes cenários de análise:

- cenário atual da agência;
- aumento ou redução do número de atendentes humanos;
- aumento ou redução do número de caixas eletrônicos;
- mudanças no perfil de distribuição entre canais;
- crescimento da demanda ao longo do dia;
- cenários com maior ou menor tolerância à espera;
- comparação entre diferentes políticas de roteamento ou incentivo ao autoatendimento.

A.1.24 Dados necessários para parametrização

Para parametrizar adequadamente o modelo, serão necessários, idealmente, os seguintes dados:

- horários de chegada dos clientes;
- classificação dos clientes por tipo de serviço;
- tempos de atendimento humano;
- tempos de uso dos caixas eletrônicos;
- número de atendentes disponíveis por período;
- número de caixas eletrônicos disponíveis e efetivamente operantes;
- registros de tamanho de fila, quando disponíveis;
- frequência ou proporção de desistência;
- variação da demanda por faixa horária.

Na ausência de parte desses dados, poderão ser adotadas hipóteses documentadas e posteriormente refinadas.

A.1.25 Limitações conhecidas do modelo conceitual inicial

Este modelo conceitual inicial possui limitações que devem ser reconhecidas desde o início:

- trata o sistema em nível operacional agregado;
- não representa ainda a heterogeneidade detalhada de todos os serviços bancários;
- não modela falhas técnicas ou indisponibilidades detalhadas;
- não representa explicitamente comportamento espacial dentro da agência;
- pode sub-representar diferenças individuais de perfil de atendimento ou de familiaridade tecnológica.

Essas limitações não invalidam o modelo, mas delimitam seu escopo e seu domínio de validade.

A.1.26 Conclusão do modelo conceitual

O modelo conceitual aqui apresentado representa a agência bancária como um sistema discreto orientado a eventos, composto por chegadas estocásticas de clientes, dois canais principais de atendimento, recursos limitados, filas, possibilidade de desistência e medidas de desempenho associadas a ocupação, espera, permanência e capacidade. Sua estrutura foi organizada de modo a preservar os elementos operacionais mais relevantes ao problema de interesse, ao mesmo tempo em que mantém o modelo suficientemente simples para implementação, verificação, validação e experimentação.

Do ponto de vista metodológico, o documento explicita objetivos, escopo, fronteiras, entidades, recursos, filas, atributos, variáveis de estado, eventos, hipóteses, dados necessários, medidas de desempenho e cenários de análise. Com isso, ele cumpre precisamente o papel esperado de um modelo conceitual: servir de ponte entre a descrição do sistema real e o desenvolvimento do modelo computacional de simulação.

RASCUNHO